

说明书摘要

本发明公开了一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静动双态文本处理方法,涉及人工智能文本处理技术领域。本方法以链元为最小语义思想单元,将链元内外部判定机制和五个定义维度进行交叉验证作为硬性判定规则集合,并配置为静动双态可调模式——静态多维交叉参照验证机制保障处理效率,动态自适应全维度校验机制保障判定准确性,两种机制协同运作。在解析或生成过程中,本方法在底层计算介质中必然实例化或逻辑演化出链元逻辑拓扑关系图(有向连通图),通过图遍历算法检测并清理缺乏实质性逻辑关联边的孤立节点,将零碎渣清理转化为可量化、可验证的算法步骤。本方法作为剥离了前端模态表现的底层逻辑引擎,广泛应用于语言处理、教育学习、逻辑推理、专业创作、商业策划、策略推演、艺术创意、商务办公、科学研究及学术分析与写作等全场景。

CC BY-NC-ND 4.0 著作权归韦朋辰所有。 排他权完整保留。 算法萃取及规避设计。
本文件专利号: 2026105680644, 持续有效, 反向工程、算法萃取及规避设计。
未经书面授权, 禁止商业实施、AI训练、逆向工程、算法萃取及规避设计。
侵权必究, 包括诉前禁令、赔偿及追缴。 争议由发明人所在地法院专属管辖。
本声明不因缴费状态变化失效。
OBS+央视存证, 时间戳不可篡改。
发明人: 韦朋辰 | wpc616@aliyun.com

一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静动双态文本处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能文本处理与自然语言理解（NLP）技术领域，具体涉及一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静动双态文本处理方法，用于将文本解析或生成为具有层级关联关系的最小语义思想单元（链元）。所述处理兼具文本解析（切分）与文本生成（输出）的双向能力，作为剥离了前端模态表现的底层逻辑引擎，无缝内嵌于各类数字作品中，为语言处理、教育学习、逻辑推理、专业创作、商业策划、策略推演、艺术创意、商务办公、科学研究及学术分析与写作等各相关领域提供统一的底层数据结构支撑。

背景技术

[0002] 现有文本处理技术多依赖词元为基本处理单元，无法在数据结构层面体现出“最小语义思想单元（链元定义要素之一）”逻辑的独立性与完整性。“最小语义思想单元（链元定义要素之一）”语言处理技术，市场存在空白。仅有部分方案尝试从语义上试图切分，而且多停留在语义单元的平面列表关系或固定层级树状结构，难以处理复杂的非线性文本结构。更为关键的是，现有技术在分析或生成过程中，缺乏对句法结构特征、语义思想完整性、深层语义思想单元的逻辑特征及逻辑拓扑层面的结构性缺陷进行系统性识别与修正的算法机制，导致产出语言数据存在“逻辑碎渣”——即在逻辑拓扑数据结构中表现为缺乏实质性逻辑关联的孤立或准孤立节点数据。这种无主节点数据严重破坏了文本底层数据结构的连通性与完整性，影响最终文本产出的逻辑质量。

发明内容

[0003] 本发明的核心目的在于，提供一种兼具文本解析（切分）与文本生成（输出）双向闭环能力的计算机数据处理方法。本方法以链元为最小语义思想单元，将链元的核心定义规则直接作为本方法预设的硬性判定规则集合，不再另行定义。基于预设的链元判定规则集合进行链元处理，在所述解析模式下对所述待处理文本进行边界识别以提取链元，或在所述生成模式下依据目标逻辑约束生成对应的链元文本片段；所述链元判定规则集合强制限定：提取或生成的链元，必须由以下链元内外部判定机制和五个定义维度进行交叉验证：

链元内部判定机制：定义（1）最小语义思想单元，指表达主观观点及呈现客观事实；定义（2）等同于一个最大的语义单元（语义单元又称语义体）；定义（3）等同于一个标准的主谓宾定状补（同位语）结构；定义（4）等同于一个最小的“语玄时体关连生”。其中，所述“语玄时体关连生”依据语玄论的句法界定，所述语玄论的句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”语玄时空七要素，具体指链元可同时具备明确的时间属性、谓语动作状态、语者主体、虚实属性、语法与逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑。所述“等同于”和“标准”的判定，附带以下条件：在对应的语义思想单元中，若出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用来补位，依然视作满足所述四个内部等同条件及标准的主谓宾定状补（同位语）结构。链元外部标识机制：定义（5）每个链元都在其所在的链元组团关系中，被独立赋予唯一对应的逻辑标签。当文本出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用时，依然强制判定为满足上述五个维度的交叉验证标准，构成合法链元拓扑节点。

[0004] 其中，所述链元判定规则集合可被配置为静动双态可调模式，具体包括：

（一）静态多维交叉参照验证机制：系统可在五个维度中自主选择任一维度作为初始判定依据；无论选择哪个维度，只要判定通过且未触发一致性冲突，该链元的身份即被确认。

[0005] （二）动态自适应全维度校验机制：若任一维度验证出错，或在逻辑边聚合过程中出现无法与相邻拓扑节点建立逻辑关联的冲突，则强制触发自所述出错节点或关联聚合起始节点开始的全维度交叉验证，依次或并行调用五个定义维度对该链元进行复核，直至其判定结果在五个维度上均实现逻辑收敛，方可最终确认该链元的合法身份。

[0006] 本方法基于一套预构建的链元逻辑标签多维映射矩阵模型。该矩阵模型在系统底层表征为一种多维离散的特征分类空间，涵盖基础信息组织、逻辑关系构建、认知操作强化、信息呈现方式、深层链元逻辑特征及文本连贯性特征等维度。该系统不仅是解析与生成的算法依据，更是构成各类特定场景文本结构特征组合的基础数据单元——每种逻辑标签定义了文本片段的一个独立逻辑属性特征，而不同逻辑标签的数据组合，则在数据结构层面构成了不同的文本逻辑拓扑模板。在具体实施中，该矩阵模型可被用于构建面向诸多上述多个行业特定应用场景的特定文本生成或解析算法模型。

[0007] 本方法的创新核心在于以下四个维度的协同运作：

一、双向闭环处理能力

本方法在处理起点接收模式控制指令，指定操作模式为“解析”或“生成”。两种模式共享同一套链元判定规则集合与逻辑标签多维映射矩阵模型：在解析模式下，本方法以链元逻辑标签多维映射矩阵模型为基

准，对输入文本进行逻辑边构建、孤立节点检测与隔离清理；在生成模式下，本方法以逻辑标签多维映射矩阵模型为约束向量，在链元判定规则集合的约束条件下指导文本数据的构建与输出。两种模式在算法层面形成“解析—校验—生成—再解析”的完整数据处理闭环。

[0008] 二、必然构建的跨代际底层拓扑表示

在解析或生成过程中，本方法在底层逻辑层面必然形成链元逻辑拓扑关联状态。该关联状态在具体物理执行中，表现为在底层计算介质的内存或等效的分布式张量计算图、存算一体架构的权重矩阵等硬件可执行状态中，必然实例化或逻辑演化出链元逻辑拓扑关系图（有向连通图）。该关系图是链元层级逻辑关联的完整承载。无论后续是否调用外部接口将其进行图形化渲染，或者直接以纯文本流形式输出，该链元逻辑拓扑关系图在算法的处理过程中都可以做到作为必然的中间逻辑产物而必然形成。

[0009] 需要特别指出的是，本发明所述的“链元逻辑拓扑关系图”，在本质上是一种脱离了特定物理硬件束缚的纯数学逻辑映射状态。在当前的通用计算平台上，本步骤的具体实施方式表现为在传统内存中实例化图对象或构建张量计算图。但本发明的保护范围绝对不局限于上述当前的物理实现方式。随着底层计算架构向非冯·诺依曼架构演进，本步骤的“必然实例化或逻辑演化”将自然衍生为等价的技术形态：例如，在存算一体（CIM）架构中，所述拓扑直接映射为忆阻器阵列的电导态物理演化；在神经形态类脑芯片中，映射为脉冲神经网络（SNN）的突触权重连接矩阵。无论底层介质是电子、光子还是量子态，只要其执行的算法指令序列实质上完成了一次“将链元特征映射为网络节点、将逻辑关系映射为连接强度”的数学操作，即等同于实施了本专利的拓扑“必然生成机制”。

[0010] 需要特别指出的是，本方法在本质上是一种纯粹的“文本链元逻辑标签处理”底层引擎。其处理的文本外在表现形式（如线性平面文本、立体空间嵌套文字、多维动态逻辑文本，乃至其他模态关联的文本描述）不取决于本方法自身的算法限制，而是完全由其运行环境的上下游API接口的数据转换能力所决定。只要外部接口能够将特定数字作品的数据结构转换为本方法所需的文本输入格式，本方法即可无视前端模态的差异，统一执行链元切分、逻辑标签映射与碎渣清理，实现以精专的单一算法内核，通用化赋能各类数字作品逻辑重构的跨模态处理能力。

[0011] 需要特别指出的是，所述“链元逻辑拓扑关系图”在算法层面的必然形成，并不意味着其在所有应用场景中都必须作为显式的独立数据结构被物理构建或外部可视化渲染。在轻量级文本生成或纯文本输出场景中，系统可跳过显式的图对象实例化步骤，直接基于链元间的逻辑关联约束输出线性文本流；但在算法本质层面，该文本流的生成过程依然受控于S2与S5的闭环机制，即链元间的拓扑关系作为一种“隐式的逻辑计算态”依然必然存在。本专利的保护范围涵盖该拓扑关系在底层计算介质中的显式实例化，以及作为算法约束条件而隐式存在的逻辑映射态。

[0012] 此外，作为一种优选交互形态，根据指令进行文本创作或分析时，所述链元逻辑拓扑关系图是动态且交互式的。系统根据自身的逻辑构建状态，自动或根据指令，实现图谱的显示、消失、局部修改、层级调整或实时校验，以辅助应用梳理与实时控制文本的逻辑结构。该图谱的显示与否、显示方式及交互行为，由指令需求或系统智能推荐决定，属于本方法的前端表现层，不构成对底层逻辑的强制要求。

[0013] 需要特别指出的是，在面对章节级长篇文本或复杂逻辑架构（如学术论文、商业策划书、策略推演报告、多线叙事创作）时，所述交互式图谱可进一步表现为一种“多根节点网络向多子节点网络发散式”的爆炸式动态逻辑网络。在此模式下：（一）文本的核心主干逻辑被解析为一个或多个根节点（主干网络），每一根节点均可作为独立的逻辑原点；（二）每个根节点可在交互指令下，瞬间爆炸式展开或渐进式生长出其下属的多层子节点网络（枝干网络），各枝干网络之间既保持相对独立，又通过跨层级逻辑边维持全局逻辑连通性；（三）所述逻辑网络同时支持反向收缩——即可将已展开的枝干网络按需折叠回其父节点，实现逻辑视野的宏观俯视与微观钻取之间的无缝切换；（四）在展开与收缩的过程中，系统持续执行所述静动双态判定机制与零碎渣校验机制，确保网络任意形态变化下的逻辑完备性；（五）用户可对网络中任一节点进行局部修改、增删或重组，系统仅在受影响的局部子网内重新校验并更新拓扑关系，而非全篇重新生成，从根本上避免了传统文本处理工具“牵一发而动全身、反复从头重写”的低效创作困境。

[0014] 三、零碎渣的算法化检测与清理

基于必然形成的链元逻辑拓扑关联状态及关系图，本方法在算法层面强制执行“零碎渣校验机制”。具体实施方式是：在完成所述逻辑拓扑关系图的构建后，系统调用图遍历算法自动遍历其所有拓扑节点，检测是否存在缺乏实质性逻辑关联边的孤立或准孤立拓扑节点；所述缺乏实质性逻辑关联边包括完全无连接、或连接权重及概率低于预设有效性阈值的连接状态。任何被算法判定为“缺乏实质性逻辑关联边”的文本数据对象，即被系统标记为“逻辑碎渣”，并从当前拓扑数据结构中执行数据隔离、收容或删除操作。此步骤通过图数据结构的连通性及有效性检测算法，将“零碎渣清理”转化为一个可量化、可自动执行、可机器验证的计算机处理流程，从根本上杜绝了切分或生成结果数据中存在游离节点的可能。

[0015] 四、自适应万维拓扑与“切合辩证”的动力学机制

所述必然形成的链元逻辑拓扑关联状态及关系图，在算法底层被定义为一种“自适应万维拓扑数据结构”。该结构能够根据文本内在逻辑的复杂度，在一维线性链路（基础平面文本）、二维树状或平面网络（常规文档结构）、乃至多维全景网络（诸如航天工程、生物内脏结构等高维复杂逻辑）之间进行无级自适应演化。

[0016] 在算法动力学层面，该万维拓扑结构本质上是“切（解耦/收缩）”与“合（耦合/输出）”双向计算的辩证统一：在解析（切）模式下，算法执行拓扑的“解耦与收缩”操作，将冗长的外部文本流剥离表象，向内收缩解耦为孤立的链元节点，并清理游离碎渣；在生成（合）模式下，算法执行拓扑的“耦合与输出”操作，将底层计算介质中的链元节点依据逻辑边向外聚合耦合，最终扩张输出为完整文本。这种“一收一放、一切一合”的算法闭环，使得该数据结构具备了处理无限复杂逻辑的动态平衡能力。

[0017] 此外，所述万维拓扑数据结构的节点与边在系统底层封装有多维属性标识特征。当该拓扑结构通过外部接口被调用并映射到前端数字作品时，支持将底层属性动态渲染为异构的可视化形态——包括以实线表征强逻辑关联边、以虚线表征弱逻辑依存边，以及以不同色彩标签映射不同的逻辑标签矩阵分类，从而在科研分析、创意发散等诸多场景中实现高维逻辑网络“多维视角”的直观呈现。

有益效果

[0018] 具备“精专”的跨模态通用引擎价值：本方法剥离了外在模态表现与展示形态的束缚，其技术内核仅为“文本链元逻辑标签处理”。只要外部接口支持数据格式转换，本方法即可无视前端是平面文档、3D 立体空间文字还是多维交互式数字作品，统一输出高纯度的逻辑拓扑数据结构，真正实现了精专于单一文本逻辑内核，而泛化部署于全形态数字内容场景的底层引擎价值。

[0019] 揭示文本重构的底层动力学机制：首次在数据结构层面确立了“切（解耦收缩）与合（耦合输出）辩证统一”的万维拓扑架构。该架构突破了一维文本处理的局限，能够自适应演化为一维至多维逻辑网络，结合实、虚、色彩等异构属性映射，为高精尖科研（诸如航天、医学、复杂工程、高精尖科研项目等应用场景）的底层逻辑拆解与重组，提供了具备“多维视角”的万能数据基座。

[0020] 提供统一数据结构标准：为全行业的文本语义单元划分提供了统一的、可由计算机客观度量与校验的“最小语义思想单元（链元定义要素之一）”底层数据结构。

[0021] 全形态数字作品底层支撑：作为纯文本逻辑处理引擎，可无缝内嵌于人类独立创作、AI 辅助人类创作、纯 AI 生成等各类数字内容生产管线中，广泛应用于语言处理、教育学习、逻辑推理、专业创作、商业策划、策略推演、艺术创意、商务办公、科学研究及学术分析与写作等全场景。

[0022] 保障数据结构的逻辑完备性：通过清晰的特征映射交叉验证及双向闭环算法处理，并辅以基于图遍历及有效性阈值的零碎渣算法化检测，便于在复杂、多样的真实文本数据流中精准识别与剥离异常节点，为文本溯源、逻辑确权判定等提供稳健、可复现的计算机技术基础。

[0023] 配图说明：图 1 为本发明实施例提供的一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静动双态文本处理方法的流程示意图。该图完整呈现了本方法兼具文本解析与文本生成的双向闭环处理能力，涵盖从数据输入、静动双态判定、拓扑构建到碎渣校验的全流程核心步骤。

具体实施方式

[0024] 实例 1

如图 1 所示，本发明实施例提供了一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静动双态文本处理方法，兼具文本解析与文本生成的双向闭环能力，具体包括以下步骤：

S1、获取待处理文本及目标处理模式，所述目标处理模式包括解析模式、生成模式或双向校验模式；

S2、基于预设的链元判定规则集合进行链元处理（以链元为最小语义思想单元，将链元的核心定义规则直接作为本方法预设的硬性判定规则集合，不再另行定义），在所述解析模式下对所述待处理文本进行边界识别以提取链元，或在所述生成模式下依据目标逻辑约束生成对应的链元文本片段；所述链元判定规则集合强制限定：提取或生成的链元，必须由以下链元内外部判定机制和五个定义维度进行交叉验证：

链元内部判定机制：定义（1）最小语义思想单元，指表达主观观点及呈现客观事实；定义（2）等同于一个最大的语义单元（语义单元又称语义体）；定义（3）等同于一个标准的主谓宾定状补（同位语）结构；定义（4）等同于一个最小的“语玄时体关连生”。其中，所述“语玄时体关连生”依据语玄论的句法界定，所述语玄论的句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”语玄时空七要素，具体指链元可同时具备明确的时间属性、谓语动作状态、语者主体、虚实属性、语法与逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑。所述“等同于”和“标准”的判定，附带以下条件：在对应的语义思想单元中，若出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用来补位，依然视作满足所述四个内部等同条件及标准的主谓宾定状补（同位语）结构。链元外部标识机制：定义（5）每个链元都在其所在的链元组团关系中，被独立赋予唯一对应的逻辑标签。当文本出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用时，依然强制判定为满足上述五个维度的交叉验证标准，构成合法链元拓扑节点。

说明书

[0025] 其中，所述链元判定规则集合可被配置为静动双态可调模式，具体包括：

（一）静态五维交叉参照验证机制：系统可在五个维度中自主选择任一维度作为初始判定依据；无论选择哪个维度，只要判定通过且未触发一致性冲突，该链元的身份即被确认。

[0026] （二）动态自适应全维度校验机制：若任一维度验证出错，或在逻辑边聚合过程中出现无法与相邻拓扑节点建立逻辑关联的冲突，则强制触发自所述出错节点或关联聚合起始节点开始的全维度交叉验证，依次或并行调用五个定义维度对该链元进行复核，直至其判定结果在五个维度上均实现逻辑收敛，方可最终确认该链元的合法身份。

[0027] S3、形成链元逻辑拓扑关联状态，将提取或生成的链元作为拓扑节点，并将相邻链元间的逻辑关联关系作为拓扑边，在底层计算介质的内存或等效的分布式张量计算图、存算一体架构的权重矩阵等硬件可执行状态中，必然实例化或逻辑演化出链元逻辑拓扑关系图（有向连通图）；所述拓扑关系图在逻辑上必须严格等价于所述预设的链元判定规则集合所定义的有向连通图。

[0028] S4、基于预构建的逻辑标签映射矩阵进行标签分配，为所述链元逻辑拓扑关系图中的每个拓扑节点分配唯一的逻辑标签标识符；

S5、执行零碎渣检测与清理，遍历所述链元逻辑拓扑关系图，检测是否存在缺乏实质性逻辑关联边的孤立或准孤立拓扑节点；所述缺乏实质性逻辑关联边包括：完全无连接、或连接权重及概率低于预设有效性阈值的连接状态；若检测到所述节点，则将其标记为逻辑碎渣并执行隔离或删除操作，以确保所述链元逻辑拓扑关系图的全图连通性与逻辑完备性。

[0029] 进行文本创作或分析的指令交互过程中，系统提供基于所述静动双态机制的动态图谱辅助功能，支持交互式显示输出与隐式回收。能够在界面上实时显示链元逻辑拓扑关系图的生成、变化与校验过程，并可拖拽、修改、删除或重组图谱中的节点与边。在静态机制下，图谱直观展示已确认链元的稳态逻辑标签化状态；在动态机制下，图谱实时演绎全维度复核与碎渣清理的拓扑演化过程。图谱可随时根据指令执行隐式回收（即由显式渲染退回隐式逻辑计算态），系统后台将实时校验指令的修改是否符合链元判定规则，并立即给出逻辑提示。其存在与否不影响后台逻辑的必然形成与校验，但能够极大提升应用对复杂逻辑的控制。

权利要求书

1. 一种基于链元逻辑的文本处理方法，兼具文本解析与文本生成的双向闭环能力，其特征在于，包括以下步骤：S1、获取待处理文本及目标处理模式，所述目标处理模式包括解析模式或生成模式；S2、基于预设的链元判定规则集合进行链元处理，在所述解析模式下对所述待处理文本进行边界识别以提取链元，或在所述生成模式下依据目标逻辑约束生成对应的链元文本片段；所述链元判定规则集合强制限定：提取或生成的链元，必须由以下五个定义维度进行交叉验证：（1）最小语义思想单元，指表达主观观点及呈现客观事实；（2）等同于一个最大的语义单元（语义单元又称语义体）；（3）等同于一个标准的主谓宾定状补（同位语）结构；（4）等同于一个最小的“语玄时空关连生”，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”语玄时空七要素；（5）每个链元在其所在的链元组团关系中，被独立赋予唯一对应的逻辑标签。当文本出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用来补位时，依然强制判定为满足上述五个维度的交叉验证标准，构成合法链元拓扑节点。其中，所述链元判定规则集合被配置为静动双态可调模式，具体包括：（一）静态多维交叉参照验证机制：系统可在五个维度中自主选择任一维度作为初始判定依据；无论选择哪个维度，只要判定通过且未触发一致性冲突，该链元的身份即被确认。（二）动态自适应全维度校验机制：若任一维度验证出错，或在逻辑边聚合过程中出现无法与相邻拓扑节点建立逻辑关联的冲突，则强制触发自所述出错节点或关联聚合起始节点开始的全维度交叉验证，依次或并行调用五个定义维度对该链元进行复核，直至其判定结果在五个维度上均实现逻辑收敛，方可最终确认该链元的合法身份。S3、将提取或生成的链元作为拓扑节点，并将相邻链元间的逻辑关联关系作为拓扑边，在底层计算介质的内存或等效的分布式张量计算图、存算一体架构的权重矩阵等硬件可执行状态中，必然实例化或逻辑演化出链元逻辑拓扑关系图（有向连通图）；所述拓扑关系图在逻辑上必须严格等价于所述预设的链元判定规则集合所定义的有向连通图；S4、基于预构建的逻辑标签映射矩阵，为所述链元逻辑拓扑关系图中的每个拓扑节点分配唯一的逻辑标签标识符；S5、遍历所述链元逻辑拓扑关系图，检测是否存在缺乏实质性逻辑关联边的孤立或准孤立拓扑节点；所述缺乏实质性逻辑关联边包括：完全无连接、或连接权重及概率低于预设有效性阈值的连接状态；若检测到所述节点，则将其标记为逻辑碎渣并执行隔离或删除操作，以确保所述链元逻辑拓扑关系图的全图连通性与逻辑完备性。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4中所述的预构建的逻辑标签映射矩阵，包括多维离散的逻辑标签分类空间；系统通过提取链元的深层语义分布特征与句法结构特征，将所述特征向量映射至所述逻辑标签分类空间中，以确定所述唯一的逻辑标签标识符。
3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述链元逻辑拓扑关系图（有向连通图）为具备自适应扩展能力的有向图数据结构；对于线性平面文本，其表现为一维逻辑链路；对于复杂结构文本，其拓扑节点通过边进行横向、竖向或跨维度的纵向连接以构建多维全景网络；所述有向图数据结构的层级深度根据文本处理的范围动态扩展且不设上限。所述在硬件可执行状态中必然实例化或逻辑演化出的链元逻辑拓扑关系图，其节点与边可被统一表征为一种高维链元语义向量空间，同时可具备实现脱离特定物理硬件束缚的逻辑等效计算。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述链元逻辑拓扑关系图的节点与边，被统一表征为一种高维链元语义向量空间；其中，链元节点为该空间中满足基于链元内外部判定机制和五个定义维度进行交叉验证的链元语义向量，逻辑边为各链元语义向量间的逻辑关联权重；系统通过计算所述向量的空间分布与权重关联，强制执行步骤S2的判定机制与步骤S5的逻辑完备性校验，以确保链元解析与生成的准确性。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述生成模式下，步骤S2与S5形成迭代循环：系统以所述逻辑标签映射矩阵为约束条件反向生成链元，并在每次生成后强制执行步骤S5的逻辑完备性校验，直至生成的链元逻辑拓扑关系图中不存在逻辑碎渣，方可输出最终文本。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据指令进行文本创作或分析时，所述链元逻辑拓扑关系图作为一种动态且交互式的优选辅助形态，支持基于所述静动双态机制的交互式显示输出与隐式回收；系统根据自身的逻辑构建状态，自动或根据指令，实现图谱的显示、消失、局部修改、层级调整或实时校验，以辅助应用梳理与实时控制文本的逻辑结构；所述图谱在显示时，其呈现形态可适配于所述静动双态机制及零碎渣清理的不同执行阶段；所述隐式回收表现为图谱根据指令由显式渲染状态退回至隐式逻辑计算态；该图谱的显示与否、显示方式及交互行为，由指令需求或系统智能推荐决定，属于本方法的前端表现层，不构成对底层逻辑的强制要求。
7. 根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述动态且交互式的图谱可进一步表现为“多根节点网络向多子节点网络发散式”的爆炸式动态逻辑网络；在该形态下：文本主干被解析为一个或多个根节点，每一根节点可在交互指令下展开或收缩其下属的多层子节点网络；各子节点网络之间通过跨层级逻辑边维持全局连通性；用户对网络中任一节点的局部修改，仅触发受影响局部子网的重新校验与拓扑更新，而非全篇重写。所述爆炸式展开、渐进式生长、反向收缩及局部更新的行为，均由所述静动双态判定机制与零碎渣校验机制在后台协同支撑，属于优选交互形态，不构成对底层逻辑的强制要求。

权 利 要 求 书

8. 一种基于链元逻辑的文本处理装置，其特征在于，包括：模式控制模块，用于获取待处理文本及目标处理模式，所述目标处理模式包括解析模式或生成模式；链元处理模块，用于基于预设的链元判定规则集合，在所述解析模式下对所述待处理文本进行边界识别以提取链元，或在所述生成模式下依据目标逻辑约束生成对应的链元文本片段；所述链元判定规则集合强制限定：提取或生成的链元，必须由内外部判定机制和五个定义维度进行交叉验证，并配置为静动双态可调模式执行判定；其中，静态五维交叉参照验证机制用于在未触发冲突时确认链元身份，动态自适应全维度校验机制用于在出错或聚合冲突时强制触发全维度复核直至逻辑收敛；当文本出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用时，依然强制判定为合法链元拓扑节点；拓扑构建模块，用于将提取或生成的链元作为拓扑节点，并将相邻链元间的逻辑关联关系作为拓扑边，在底层计算介质的内存或等效的分布式张量计算图、存算一体架构的权重矩阵等硬件可执行状态中，必然实例化或逻辑演化出链元逻辑拓扑关系图（有向连通图）；标签映射模块，用于基于预构建的逻辑标签映射矩阵，为所述链元逻辑拓扑关系图中的每个拓扑节点分配唯一的逻辑标签标识符；碎渣检测清理模块，用于遍历所述链元逻辑拓扑关系图，检测是否存在缺乏实质性逻辑关联边的孤立或准孤立拓扑节点；若检测到所述节点，则将其标记为逻辑碎渣并执行隔离或删除操作。
9. 一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器，所述存储器上存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法。
10. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法。



图1为本发明实施例提供的一种基于逻辑标签矩阵模型的多维静态双态文本处理方法流程图示意图。